

Capsule 4 - Comparer plusieurs modèles

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Le modèle le plus souple prédit-il mieux les mois suivants?

Une courbe peut réduire les résidus d'apprentissage sans mieux prédire. Les mêmes mois de validation doivent servir à comparer tous les candidats.

Objectifs de la capsule

- Séparer apprentissage et validation.
- Calculer et interpréter la RMSE.
- Croiser erreurs, résidus et simplicité.

Deux usages des données

Apprendre

ajuster les coefficients sur janvier à septembre

Comparer

prédire octobre à décembre sans réajuster

Confirmer

prévoir de nouvelles données pour évaluer le choix final

Les mois utilisés pour choisir le modèle deviennent un ensemble de validation; ils ne constituent plus un test final indépendant.

Lire la RMSE

$$\text{RMSE} = \left[n^{-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \right]^{1/2}$$

- Racine de la moyenne des erreurs au carré.
- Même unité que la réponse : dollars ici.
- Les grandes erreurs pèsent davantage.

Un calcul à la main

Erreurs : -2, 1 et 2. Moyenne des carrés : $(4 + 1 + 4) / 3 = 3$. $RMSE = \sqrt{3} \approx 1,73$.

La moyenne signée vaut 0,33 : ce n'est pas la RMSE.

Calculer sur les mêmes mois

```
1 rmse <- function(observe, predict) {  
2   sqrt(mean((observe - predict)^2))  
3 }  
4 prediction_quad <- predict(modele_quad, newdata = validation)  
5 rmse(validation$ventes, prediction_quad)
```

```
[1] 7237.256
```

Aucun coefficient n'est réajusté sur les mois de validation.

Comparer les résultats

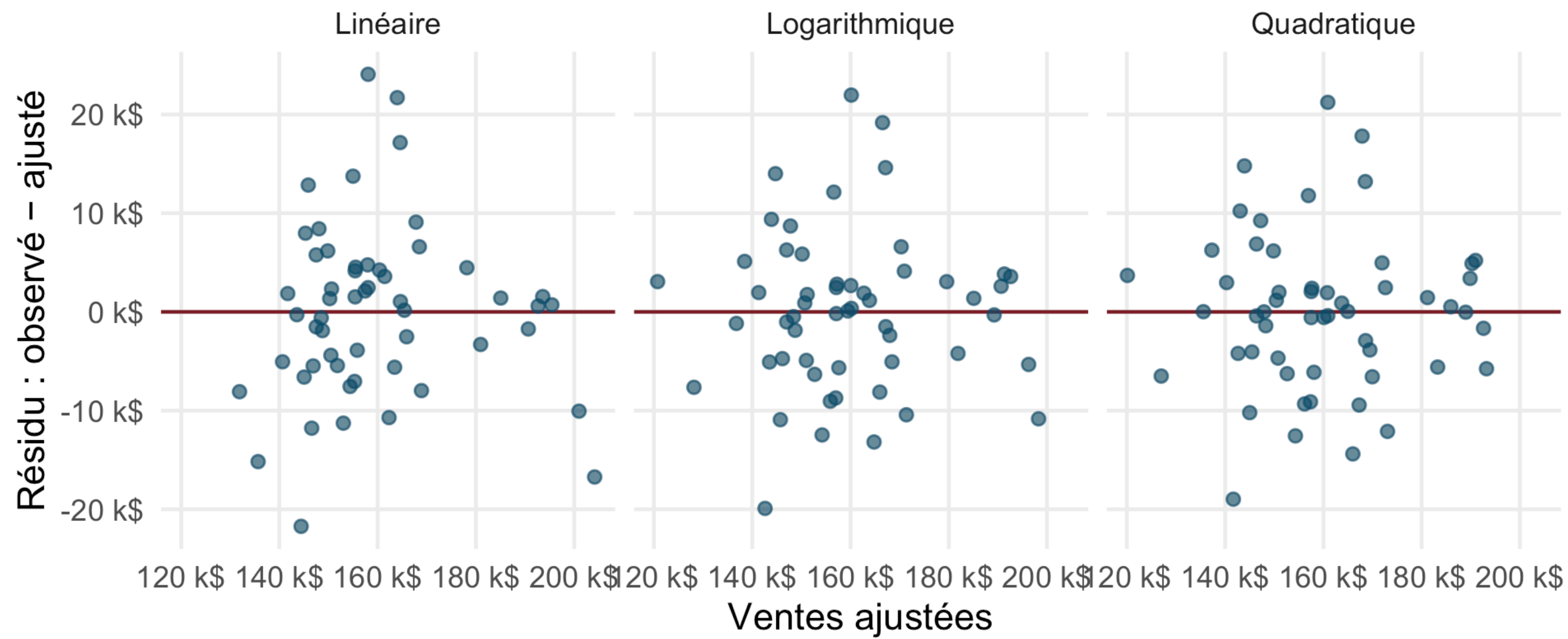
Les RMSE sont exprimées en dollars.

Modèle	R ² apprentissage	RMSE apprentissage	RMSE validation
Linéaire	0,783	8 707	10 155
Quadratique	0,825	7 817	7 237
Logarithmique	0,819	7 940	8 409

Le plus grand R^2 ne suffit pas

- R^2 résume l'ajustement sur l'apprentissage.
- Ajouter x^2 ne peut pas réduire le R^2 sur les mêmes lignes.
- Le R^2 ajusté pénalise les paramètres supplémentaires.
- Aucun des deux ne remplace l'erreur de validation.

Examiner les résidus



Un choix provisoire

La quadratique a la plus faible RMSE de validation : 7 237 \$, contre 10 155 \$ pour la droite.

18 observations seulement, regroupées dans six succursales. Deux achalandages de validation dépassent le maximum d'apprentissage. Le classement peut varier sur une autre période.

À retenir

Même base

comparaison équitable

Validation

observations non utilisées pour ajuster

Prudence

un classement provisoire

Production autonome 4.4

Construisez un tableau avec le R^2 d'apprentissage et les RMSE d'apprentissage et de validation des trois modèles. Proposez un choix provisoire et deux limites.

Auto-vérification

- Le R^2 porte sur l'apprentissage.
- La RMSE de validation utilise octobre à décembre.
- Je ne présente pas ce choix comme une performance finale indépendante.